

Entrega T2

Metodos Matematicos Para la Fisica

Problema 1 (4 puntos)

Demostrar si las siguientes funciones son linealmente independientes:

1. $y = e^x$ y $y = e^{2x}$.
2. $\sin(x)$ y e^x
3. e^x y e^{x+2}

1. $y = e^x, y = e^{2x}$

$$W = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} \\ e^x & 2e^{2x} \end{vmatrix} = 2e^{3x} - e^{3x} = e^{3x} \rightarrow e^{3x} \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow \text{Son linealmente independientes}$$

2. $y = \sin(x), y = e^x$

$$W = \begin{vmatrix} \sin(x) & e^x \\ \cos(x) & e^x \end{vmatrix} = e^x (\sin(x) - \cos(x)) \rightarrow e^x \neq 0 \rightarrow \text{Son linealmente independientes}$$

3. $y = e^x, y = e^{x+2}$

$$W = \begin{vmatrix} e^x & e^{x+2} \\ e^x & e^{x+2} \end{vmatrix} = e^{2x+2} - e^{2x+2} = 0 \rightarrow \text{Son linealmente dependientes}$$

Problema 2 (4 puntos)

Encontrar la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales:

1. $y'' - k^2 y = 0$.
2. $y'' - 8y' + 16y = 0$.
3. $y'' + k^2 y = 0$
4. $y'' - 6y' + 13y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 10$.
5. $y'' - (\alpha + \beta)y' + \alpha\beta y = 0$, $y(0) = a$, $y'(0) = b$, donde α , β , a , y b son números reales y $\alpha \neq \beta$.

1. $y'' - k^2 y = 0$

Ecuación Característica: $r^2 - k^2 = 0 \rightarrow r = \pm k$

Solución: $y(x) = c_1 e^{kx} + c_2 e^{-kx}$

2. $y'' - 8y' + 16y = 0$

Ec. Característica: $r^2 - 8r + 16 = 0 \rightarrow (r-4)^2 - 16 + 16 = 0 \rightarrow r = 4$ con multiplicidad 2

Solución: $y(x) = (c_1 + c_2 x) e^{4x}$

3. $y'' + k^2 y = 0$

Ec. Característica: $r^2 + k^2 = 0 \rightarrow r^2 = -k^2 \rightarrow r = \pm ki$

Solución: $e^{0x} (c_1 \cos kx + c_2 \sin kx) = \cos kx + \sin kx$

4. $y'' - 6y' + 13y = 0$ $y(0) = 0$ $y'(0) = 10$

Ec. Característica: $r^2 - 6r + 13 = 0 \rightarrow (r-3)^2 - 9 + 13 = 0$ $(r-3)^2 = -4$ $r = 3 \pm 2i$

$y(x) = e^{3x} (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$

$y'(x) = 3e^{3x} (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x) + e^{3x} (-2c_1 \sin 2x + 2c_2 \cos 2x)$

$$y(0) = 0 \rightarrow e^{3 \cdot 0} (\overset{1}{\cancel{c_1 \cos(2 \cdot 0)}} + \overset{0}{\cancel{c_2 \sin(2 \cdot 0)}}) = 0 \rightarrow c_1 = 0$$

$$y'(x) = 3e^{3x} c_2 \sin(2x) + e^{3x} c_1 \cos(2x) \quad y'(0) = 10 \rightarrow 2c_2 = 10 \rightarrow c_2 = 5$$

$$y(x) = 5e^{3x} \sin(2x)$$

$$5. \quad y'' - (\alpha + \beta)y' + \alpha\beta y = 0 \quad y(0) = a \quad y'(0) = b$$

$$\text{Ec. Característica: } r^2 - (\alpha + \beta)r + \alpha\beta = 0 \quad r = \alpha, r = \beta$$

$$y(x) = c_1 e^{\alpha x} + c_2 e^{\beta x}$$

$$y'(x) = \alpha c_1 e^{\alpha x} + \beta c_2 e^{\beta x}$$

$$y(0) = a \rightarrow c_1 + c_2 = a \rightarrow \alpha c_1 + \beta c_2 = b$$

$$c_1 = a - c_2 \rightarrow a(a - c_2) + \beta c_2 = b \rightarrow (\beta - \alpha)c_2 = b - \alpha a$$

$$c_2 = \frac{b - \alpha a}{\beta - \alpha} \quad c_1 = a - \frac{b - \alpha a}{\beta - \alpha} \rightarrow c_1 = \frac{a(\beta - \alpha) - b + \alpha a}{\beta - \alpha} = \frac{\beta a - b}{\beta - \alpha}$$

$$\text{Solución: } y(x) = \frac{\beta a - b}{\beta - \alpha} e^{\alpha x} + \frac{b - \alpha a}{\beta - \alpha} e^{\beta x}$$

Problema 3 (4 puntos)

Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:

1. $y^{(4)} - 3y''' + 3y'' - y' = 0$.
2. $y^{(4)} - 4y''' + 8y'' - 8y' + 4y = 0$.
3. $y''' - y'' + y' - y = 0$.
4. $y''' + 2y'' + 2y' = 0$.

1. $y^{(4)} - 3y''' + 3y'' - y' = 0$

Ec. Característica: $r^4 - 3r^3 + 3r^2 - r = 0$ $r = 0$

$$r^3 - 3r^2 + 3r - 1 = 0$$

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -3 & 3 & -1 \\ 1 & & 1 & -2 & 1 \\ \hline & 1 & -2 & 1 & 0 \end{array}$$

$$(r^2 - 2r - 1)(r - 1) = 0 \quad r = 1$$

$$r^2 - 2r + 1 = 0 \rightarrow (r - 1)^2 = 0 \rightarrow r = 1$$

Raíces: $r = 0 \rightarrow$ Multiplicidad 1
 $r = 1 \rightarrow$ Multiplicidad 3

Solución: $y(x) = c_1 + c_2 e^x + c_3 x e^x + c_4 x^2 e^x$

2. $y^{(4)} - 4y''' + 8y'' - 8y' + 4y = 0$

Ec. Característica: $r^4 - 4r^3 + 8r^2 - 8r + 4 = 0 \rightarrow (r^2 - 2r + 2)^2 = 0$

$$r^2 - 2r + 2 = 0 \rightarrow (r - 1)^2 - 1 + 2 = 0 \rightarrow r = 1 \pm i \text{ con multiplicidad 2}$$

Solución: $y(x) = e^x [(c_1 + c_2 x) \cos(x) + (c_3 + c_4 x) \sin(x)]$

$$3. y''' - y'' + y' - y = 0$$

$$E_c. \text{ Característica: } r^3 - r^2 + r - 1$$

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -1 & 1 & -1 \\ \times & & 1 & 0 & 1 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \quad \begin{aligned} (r-1)(r^2+1) &= 0 \\ r &= 1, \quad r^2 = -1 \rightarrow r = \pm i \end{aligned}$$

$$\text{Solución: } y(x) = c_1 e^x + c_2 \cos(x) + c_3 \sin(x)$$

$$4. y''' + 2y'' + 2y' = 0$$

$$E_c. \text{ Característica: } r^3 + 2r^2 + 2r = 0$$

$$r(r^2 + 2r + 2) = 0 \rightarrow r = 0 \rightarrow (r+1)^2 - 1 + 2 = 0 \rightarrow (r+1)^2 = -1 \rightarrow r = -1 \pm i$$

$$\text{Solución: } y(x) = c_1 + e^{-x} [c_2 \cos(x) + c_3 \sin(x)]$$

Problema 4 (1 puntos)

Dadas la siguiente ecuaciones característica, encontrar la ecuación diferencial y su solución general

$$(r-1)^2(r-2)^2 = 0.$$

$$(r-1)^2(r-2)^2 = 0 \rightarrow (r^2 - 2r + 1)(r^2 - 4r + 4)$$

$$r^4 - \underline{4r^3} + \underline{4r^2} - \underline{2r^3} + \underline{8r^2} - \underline{8r} + \underline{r^2} - \underline{4r} + 4 = 0$$

$$r^4 - 6r^3 + 13r^2 - 12r + 4 = 0$$

$$ED: y^{(4)} - 6y''' + 13y'' - 12y' + 4y = 0$$

$$\text{Raíces: } r = 1 \rightarrow \text{Multiplididad } 2$$

$$r = 2 \rightarrow \text{Multiplididad } 2$$

$$\text{Solución general: } y(x) = (c_1 + c_2 x) e^x + (c_3 + c_4 x) e^{2x}$$

Problema 5 (4 puntos)

Considere un sistema de masa y resorte con una masa $m = 2$, constante de resorte, $k = 3$,
y amortiguamiento constante $c = 1$.

1. Configurar y encontrar la solución general del sistema.
2. ¿El sistema está subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado?
3. Si el sistema no está críticamente amortiguado, busque un c hace que el sistema esté críticamente amortiguado.

Repetir el ejercicio para los valores $m = 3$, $k = 12$, $c = 12$.

Caso 1: $m = 2$, $k = 3$, $c = 1$

$$1. \quad m x'' + k x' + c x = 0$$

$$E.C. \text{ Característica: } 2r^2 + 3r + 1 = 0$$

$$r^2 + \frac{3}{2}r + \frac{1}{2} = 0 \rightarrow (r + \frac{3}{4})^2 - \frac{9}{16} + \frac{1}{2} = 0 \rightarrow (r + \frac{3}{4})^2 - \frac{1}{16} = 0$$

$$(r + \frac{3}{4})^2 = \frac{1}{16} \rightarrow r + \frac{3}{4} = \pm \frac{1}{4} \rightarrow r = -0.5, r = -1$$

$$\text{Solución general: } y(x) = c_1 e^{-0.5x} + c_2 e^{-x}$$

$$2. \quad c_r = \sqrt{4km} = \sqrt{4 \cdot 3 \cdot 2} = \sqrt{24} = 4.90 \quad c_r > c$$

El sistema está sobre amortiguado. Lo sabemos también ya que las raíces son reales y distintas.

$$3. \text{ Si críticamente amortiguado: } c = c_r \rightarrow c = \sqrt{4 \cdot k \cdot m} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

Caso 2: $m = 3, k = 12, c = 12$

1. Ec. Característica: $3r^2 + 12r + 12 = 0 \rightarrow r^2 + 4r + 4 = 0$

$$(r + 2)^2 - 4 + 4 = 0 \rightarrow r = -2 \text{ con multiplicidad 2}$$

Solución general: $y(x) = (c_1 + c_2 x) e^{-2x}$

2. $c_r = \sqrt{4 \cdot 3 \cdot 12} = \sqrt{144} = 12 \rightarrow c = c_v \rightarrow \text{Sistema Críticamente Amortiguado}$

3. Esta críticamente amortiguado

Problema 6 (2 puntos)

Supongamos que tenemos un circuito RLC con una resistencia de 100 miliohmios (0,1 ohmios), un inductor de inductancia de 50 milihenrios (0,05 henrios) y un condensador de 5 faradios, con voltaje constante

1. Configure la ecuación ODE para el actual I .
2. Encuentra la solución general.
3. Resolver para $I(0) = 10$ y $I'(0) = 0$.

1. $V(t) = \sum V = L I'' + R I' + \frac{1}{C} I = 0 \rightarrow V = cV$

$$0,05 I'' + 0,1 I' + 0,2 I = 0 \rightarrow I'' + 2 I' + 4 I = 0$$

2. Ec. Característica: $r^2 + 2r + 4 = 0 \rightarrow (r + 1)^2 + 4 - 1 = 0$

$$(r + 1)^2 = -3 \rightarrow r = -1 \pm \sqrt{3} i$$

Solución general: $I(t) = e^{-t} [c_1 \cos(\sqrt{3} t) + c_2 \sin(\sqrt{3} t)]$

3. $I(0) = 10, I'(0) = 0 \rightarrow c_1 = 10$

$$I'(t) = -e^{-t} [10 \cos(\sqrt{3} t) + c_2 \sin(\sqrt{3} t)] + e^{-t} [-\sqrt{3} c_1 \sin(\sqrt{3} t) - 10 \sqrt{3} \cos(\sqrt{3} t)]$$

$$0 = 10 + \sqrt{3} c_2 \rightarrow c_2 = -\frac{10\sqrt{3}}{3}$$

$$I(t) = e^{-t} \left[10 \cos(\sqrt{3} t) + \frac{10\sqrt{3}}{3} \sin(\sqrt{3} t) \right]$$

Problema 7 (3 puntos)

Encontrar una solución particular para las siguientes ecuaciones diferenciales

1. $y'' - y' - 6y = e^{2x}$.
2. $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$.
3. $y'' - y' + y = 2\sin(3x)$.

$$1. y'' - y' - 6y = e^{2x}$$

$$\text{Ec. Característica: } r^2 - r - 6 = 0 \rightarrow (r-3)(r+2) = 0 \quad r = 3 \quad r = -2$$

$$y_c(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-2x}$$

$$\text{Suponemos } y_p = A e^{2x} \rightarrow y_p' = 2A e^{2x} \quad y_p'' = 4A e^{2x}$$

$$4A e^{2x} - 2A e^{2x} - 6A e^{2x} = e^{2x} \rightarrow 4A - 2A - 6A = 1 \rightarrow A = -\frac{1}{4}$$

$$y_p(x) = -\frac{1}{4} e^{2x}$$

$$\text{Solución: } y(x) = y_c + y_p = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{2x}$$

$$\text{Solución Particular: } y_p(x) = -\frac{1}{4} e^{2x}$$

$$2. y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$$

$$\text{Ec. Característica: } r^2 - 4r + 4 = 0 \rightarrow (r-2)^2 = 0 \rightarrow r = 2$$

$$y_c(x) = (c_1 + c_2 x) e^{2x}$$

$$\text{Hay Duplicación: Suponemos } y_p = A x^2 e^{2x}$$

$$y_p'(x) = 2x A e^{2x} + 2x^2 A e^{2x} \quad y_p''(x) = 2A e^{2x} + 8x A e^{2x} + 4x^2 A e^{2x}$$

$$2Ae^{2x} + \cancel{8x Ae^{2x}} + \cancel{4x^2 Ae^{2x}} - \cancel{8x Ae^{2x}} - \cancel{4x^2 Ae^{2x}} + 4Ax^2 e^{2x} = e^{2x}$$

$$2A = 1 \rightarrow A = 1/2 \rightarrow y_p(x) = 1/2 x^2 e^{2x}$$

$$y(x) = (c_1 + c_2 x + 1/2 x^2) e^{2x} = (c_1 + c_2 x) e^{2x} + 1/2 x^2 e^{2x}$$

$$\text{Solución Particular: } y_p(x) = 1/2 x^2 e^{2x}$$

$$3. y'' - y' + y = 2 \sin(3x)$$

$$\text{Ec. Característica: } r^2 - r + 1 = 0 \rightarrow (r - 1/2)^2 - 1/4 + 1 = 0 \quad (r - 1/2) = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i$$

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} \quad a = 1 \quad b = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$y_c(x) = e^{x/2} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right]$$

$$\text{Probamos: } y_p(x) = A \sin(3x) + B \cos(3x)$$

$$y_p'(x) = 3A \cos(3x) - 3B \sin(3x), \quad y_p''(x) = -9A \sin(3x) - 9B \cos(3x)$$

$$-9A \sin(3x) - 9B \cos(3x) + 3A \cos(3x) - 3B \sin(3x) + A \sin(3x) + B \cos(3x) = 2 \sin(3x)$$

$$[-9A - 3B + A] \sin(3x) + [-9B + 3A + B] \cos(3x) = 2 \sin(3x)$$

$$-8A - 3B = 2 \rightarrow B = \frac{3}{8}A \rightarrow -8A - 3\left(\frac{3}{8}A\right) = 2 \rightarrow -\frac{73}{8}A = 2 \rightarrow A = -\frac{16}{73}$$

$$-8B + 3A = 0$$

$$-8B + 3\left(-\frac{16}{73}\right) = 0 \rightarrow B = -\frac{6}{73}$$

$$\text{Solución: } y(x) = e^{x/2} \left[c_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + c_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right] - \frac{16}{73} \sin(3x) - \frac{6}{73} \cos(3x)$$

$$\text{Solución Particular: } y_p(x) = -\frac{16}{73} \sin(3x) - \frac{6}{73} \cos(3x)$$

Problema 8 (2 puntos)

Encontrar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales

4. $y'' + 9y = \cos(3x) + \sin(3x)$ con $y(0) = 2, y'(0) = 1$.

5. $y'' + 2y = e^x + x^3$.

4. $y'' + 9y = \cos(3x) + \sin(3x) \quad y(0) = 2, y'(0) = 1$

Ec. Característica: $r^2 + 9 = 0 \rightarrow r = \pm 3i$

$$y_c(x) = c_1 \cos(3x) + c_2 \sin(3x)$$

Para sacar $y_p(x)$, hay duplicación: Probamos $y_p(x) = Ax \sin(3x) + Bx \cos(3x)$

$$y_p'(x) = A \sin(3x) + 3Ax \cos(3x) + B \cos(3x) - 3Bx \sin(3x)$$

$$y_p''(x) = \underline{3A} \cos(3x) + \underline{3A} \cos(3x) - \underline{9Ax} \sin(3x) - \underline{3B} \sin(3x) - \underline{3B} \sin(3x) - \underline{9Bx} \cos(3x)$$

$$(6A - 9Bx) \cos(3x) + (-9Ax - 6B) \sin(3x) = 9Ax \sin(3x) + 9Bx \cos(3x)$$

$$= \cos(3x) + \sin(3x)$$

$$6A \cos(3x) - 6B \sin(3x) = \cos(3x) + \sin(3x) \rightarrow A = 1/6 \quad B = -1/6$$

$$y_p(x) = 1/6 x \sin(3x) - 1/6 x \cos(3x)$$

Solución General: $y(x) = c_1 \cos(3x) + c_2 \sin(3x) + \frac{x \sin(3x)}{6} - \frac{x \cos(3x)}{6}$

$$y'(x) = 3c_2 \cos(3x) - 3c_1 \sin(3x) + 1/6 \sin(3x) + 1/2 x \cos(3x) - 1/6 \cos(3x) - 1/2 x \sin(3x)$$

$$y(0) = 2 \rightarrow c_1 = 2 \quad y'(0) = 1 \rightarrow 3c_2 = 1 \quad c_2 = 1/3$$

$$y(x) = 2 \cos(3x) + \frac{\sin(3x)}{3} + \frac{x \sin(3x)}{6} - \frac{x \cos(3x)}{6}$$

$$5. y'' + 2y = e^x + x^3$$

$$E_c. \text{ Característica: } r^2 + 2 = 0 \rightarrow r = \pm \sqrt{2}i$$

$$y_c(x) = C_1 \cos(\sqrt{2}x) + C_2 \sin(\sqrt{2}x)$$

$$\text{Probamos } y_p = Ae^x + B + Cx + Dx^2 + Ex^3$$

$$y_p'(x) = Ae^x + C + 2D + 3Ex^2$$

$$y_p''(x) = Ae^x + 2D + 6Ex$$

$$Ae^x + 2D + 6Ex + 2Ae^x + 2B + 2Cx + 2Dx^2 + 2Ex^3 = e^x + x^3$$

$$3Ae^x + 2Ex^3 + 2Dx^2 + (2C + 6E)x + 2D + 2B = e^x + x^3$$

$$3Ae^x = e^x \rightarrow 3A = 1 \rightarrow A = 1/3$$

$$2Ex^3 = x^3 \rightarrow 2E = 1 \rightarrow E = 1/2 \quad 2Dx^2 = 0x^2 \rightarrow D = 0$$

$$(2C + 6E)x = 0x \rightarrow 2C + 3 = 0 \rightarrow C = -3/2$$

$$2D + 2B = 0 \rightarrow B = 0$$

$$y_p(x) = 1/3 e^x - 3/2 x + 1/2 x^3$$

$$y(x) = C_1 \cos(\sqrt{2}x) + C_2 \sin(\sqrt{2}x) + 1/3 e^x - 3/2 x + 1/2 x^3$$

Problema 9 (5 puntos)

1. Usando el método de variación de parámetros encuentre una solución particular de $y'' - 2y' + y = e^x$.
2. Encuentre una solución particular usando coeficientes indeterminados.
3. ¿Las dos soluciones que encontraste son iguales?
4. Repetir las anteriores preguntas para $y'' - y = e^x$.

Usando el método de variación de parámetros encuentre una solución particular de

$$y'' - y = \frac{1}{e^x + e^{-x}}.$$

$$1. y'' - 2y' + y = e^{2x}$$

$$E_c. \text{ característica} = r^2 - 2r + 1 = 0 \rightarrow (r-1)^2 = 0 \quad r = +1, +1$$

$$y_c = C_1 e^x + x C_2 e^x$$

$$W = \begin{vmatrix} e^x & x e^x \\ e^x & e^x + x e^x \end{vmatrix} = e^x (e^x + x e^x - x e^x) = e^{2x}$$

$$y_1(x) = e^x, \quad y_2(x) = x e^x$$

$$y_p(x) = -y_1 \int \frac{y_2(x) f(x)}{W(x)} dx + y_2 \int \frac{y_1(x) f(x)}{W(x)} dx$$

$$y_p(x) = -e^x \int \frac{x e^x \cdot e^{2x}}{e^{2x}} dx + x e^x \int \frac{e^x \cdot e^{2x}}{e^{2x}} dx = -e^x \int x dx + x e^x \int 1 dx$$

$$y_p(x) = -e^x \cdot \frac{x^2}{2} + x e^x \cdot x = -\frac{1}{2} x^2 e^x + x^2 e^x = \frac{1}{2} x^2 e^x$$

$$y(x) = (C_1 + C_2 x) e^x + \frac{1}{2} x^2 e^x = (C_1 + C_2 x + \frac{1}{2} x^2) e^x$$

2. caso de Duplicación: Probamos $y_p(x) = Ax^2 e^x$

$$y'(x) = 2Ax e^x + Ax^2 e^x$$

$$y''(x) = 2Ae^x + 2Ax e^x + 2Ax e^x + Ax^2 e^x = 2Ae^x + 4Ax e^x + Ax^2 e^x$$

$$\underline{2Ae^x} + \underline{4Ax e^x} + \underline{Ax^2 e^x} - \underline{4Ax e^x} - \underline{2Ax^2 e^x} + \underline{Ax^2 e^x} = e^x$$

$$2Ae^x = e^x \rightarrow 2A = 1 \rightarrow A = 1/2$$

$$y_p(x) = 1/2 x^2 e^x$$

3. Las 2 soluciones son iguales

$$4. y'' - y = \frac{1}{e^x + e^{-x}}$$

$$\text{E.C. (característica): } r^2 - 1 = 0 \rightarrow r = \pm 1$$

$$y_c(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

$$W \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{vmatrix} = e^x \cdot e^{-x} - e^x \cdot e^{-x} = -2$$

$$y_p(x) = -e^x \int \frac{e^{-x} \cdot \frac{1}{e^x + e^{-x}}}{-2} dx + e^{-x} \int \frac{e^x \cdot \frac{1}{e^x + e^{-x}}}{-2} = -e^x \int \frac{1/2 \cdot \frac{e^{-x}}{e^x + e^{-x}}}{-2} dx + e^{-x} \int \frac{-1/2 \cdot \frac{e^x}{e^x + e^{-x}}}{-2} dx$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = \frac{1}{4} \int \frac{e^{-x}}{e^x} + \frac{e^{-x}}{e^{-x}} dx = \frac{1}{4} \int e^{-2x} + 1 dx = \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{2} e^{-2x} - \frac{1}{2} x \right) = \frac{1}{4} e^{-2x} - \frac{1}{8} x$$

$$- \frac{1}{2} \int \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{e^x}{e^x} + \frac{e^x}{e^{-x}} dx = -\frac{1}{2} \int 1 + e^{2x} dx = -\frac{1}{2} x - \frac{1}{4} e^{2x}$$

$$y_p(x) = -e^x \left(\frac{1}{4} e^{-2x} - \frac{1}{8} x \right) + e^{-x} \left(-\frac{1}{2} x - \frac{1}{4} e^{2x} \right) = -\frac{1}{4} e^{-x} + \frac{1}{8} x e^{-x} - \frac{1}{2} x e^{-x} - \frac{1}{4} e^x$$
$$= -e^x \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right) + e^x \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \right)$$